

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA FÍSICA



INFORME DE PROYECTO

ESTADO DEL ARTE

**Sistema de Litografía Láser de Bajo Costo
para Investigación**

Curso: Introducción a Ingeniería Física

INTEGRANTES

Apellidos y nombres	Código UNI
Ponce de León Cabezas Fabio	20241450I
Quispe Quispe Herick Eduardo	20230350H
Palomino Luyo Bruno Nicolás	20240159I
Turpo Chipana Lino Mario	20220460E
Díaz Coloma Julio Sebastián	20230464C

DOCENTE

Profesor Harry

Índice

1. Problemática	2
2. Aplicación	2
3. Antecedentes	2
3.1. Fundamentos teóricos	2
3.2. Sistemas de bajo costo reportados	3
3.3. Tecnologías de los componentes clave	3
3.4. Síntesis y vacío en el conocimiento	4
4. Objetivo	4
4.1. Objetivo general	4
4.2. Objetivos específicos	5
4.3. Alineación con el ODS 9	5
5. Referencias	5

1. Problemática

El acceso a instrumentación de litografía para la investigación en ciencia de materiales y microfabricación depende del costo de los equipos comerciales, que puede superar los 50 000 USD [1] y resulta inaccesible para laboratorios con presupuesto limitado [2]. En el contexto peruano, esta barrera limita la disponibilidad de instrumentación especializada en universidades y centros de investigación. La litografía, entendida como la técnica de transferencia de patrones a escala micrométrica sobre un sustrato, es una etapa fundamental en la fabricación de microdispositivos, sensores y circuitos. En consecuencia, la ausencia de equipos accesibles limita el avance científico y tecnológico en los siguientes aspectos:

- **Desarrollo de líneas de investigación:** restringe la consolidación de líneas de investigación en microfabricación dentro de universidades y centros de investigación nacionales.
- **Formación práctica:** reduce las oportunidades de que estudiantes e investigadores adquieran experiencia directa en procesos de fabricación a microescala.
- **Dependencia tecnológica:** genera una dependencia de la importación de equipos comerciales de litografía, cuyo elevado costo resulta inaccesible para laboratorios universitarios con presupuesto limitado.

En este contexto, se hace evidente la necesidad de contar con alternativas de bajo costo que permitan cubrir esta brecha instrumental.

2. Aplicación

La escritura directa con láser se ha empleado para fabricar transistores NMOS [1] y circuitos fotónicos integrados [2], lo que respalda su uso en los siguientes dispositivos y componentes:

- **Sensores:** elaboración de sensores basados en patrones microestructurados.
- **Semiconductores:** procesamiento de obleas para la investigación de dispositivos semiconductores.
- **Circuitos:** fabricación de circuitos impresos y microcircuitos personalizados.
- **Otros procesos de microfabricación:** cualquier aplicación que requiera patrones de alta resolución.

3. Antecedentes

3.1. Fundamentos teóricos

La resolución de cualquier sistema óptico está limitada por la difracción de la luz [3, Cap. 10]. En litografía, este límite se expresa mediante el criterio de Rayleigh [4, Cap. 2]:

$$R = k_1 \frac{\lambda}{\text{NA}}, \quad (1)$$

donde R es la dimensión mínima que puede transferirse, λ la longitud de onda, NA la apertura numérica del sistema de enfoque y k_1 un factor que depende del proceso. Por ello, para obtener detalles más finos se reduce λ o se aumenta la NA .

La fotolitografía convencional transfiere el patrón mediante fotomáscaras, lo que exige fabricar una nueva por cada iteración de diseño [2], y los equipos comerciales pueden superar los 50 000 USD [1]. La escritura directa con láser (DLW, *direct laser writing*) evita las máscaras: un haz láser enfocado [3, Cap. 13] recorre la fotorresina y la expone punto a punto, combinando bajo costo y operación sin máscara [2].

3.2. Sistemas de bajo costo reportados

En los últimos años se han publicado diversos sistemas orientados a reducir el costo de la microfabricación:

- **Camarena-Chávez et al. (2020):** plataforma láser 3D de bajo costo controlada por software abierto, con un láser de 532 nm (65 mW) y objetivos de $5\times$ y $10\times$ sobre fotorresina SU8-2050. Reportaron una resolución óptica de $120\ \mu\text{m}$ y una exactitud de posicionamiento mecánico de $10\ \mu\text{m}$ [5, 2].
- **Reynoso-de la Cruz et al. (2021):** sistema completo por aproximadamente 1000 USD, con un puntero láser de 532 nm (50 mW), un objetivo de $5\times$ ($NA = 0.13$) y una platina XYZ controlada por computadora. Con SU8-2050 alcanzaron una resolución axial de unos $40\ \mu\text{m}$ [6, 2].
- **Gonzalez et al. (2025):** estepador fotolitográfico sin máscara y de código abierto, del colectivo Hacker Fab, de unos 3000 USD, que usa un proyector DLP como motor óptico. Logra una resolución óptica inferior a $2\ \mu\text{m}$, alineación con precisión de un dígito de micras y visión por computador para alinear patrones, con lo que fabricaron transistores NMOS [1].
- **Moreira et al. (2026):** sistema DLW con diodo láser de 405 nm, plataforma XY con motores piezoeléctricos y un *software* propio que convierte archivos DXF en trayectorias de escritura. Con SU-8 lograron una resolución de $10\ \mu\text{m}$ y fabricaron rejillas de difracción, guías de onda y un dispositivo de interferencia multimodo. Como limitaciones señalaron la ausencia de retroalimentación de enfoque (una desviación de unos $10\ \mu\text{m}$ del plano focal multiplica casi por cinco el diámetro del haz) y el tiempo de asentamiento de los motores [2].

3.3. Tecnologías de los componentes clave

Fuente láser. El sistema propuesto contempla un diodo láser semiconductor basado en InGaN con emisión en 405 nm, una longitud de onda compatible con la sensibilidad de las fotorresinas usadas en escritura directa [7]. Este tipo de diodo es además asequible y de fácil disponibilidad, motivo por el cual fue elegido en otros sistemas DLW de bajo costo [2]. Su principal limitación es térmica: al elevarse la temperatura de la unión aumentan la fuga de portadores y la corriente umbral, y disminuye la eficiencia [7].

Óptica de reenvío. Para dirigir el haz con pocas pérdidas se contemplan espejos fabricados por deposición física de vapor (PVD) en alto vacío. La capa reflectante es de plata de alta pureza, que supera al aluminio en reflectancia en el visible, aunque su

Cuadro 1: Comparación de sistemas de litografía de bajo costo reportados. n.r.: no reportado en las fuentes consultadas.

Sistema	Fuente de luz	Costo	Resolución	Ref.
Camarena-Chávez et al. (2020)	Láser 532 nm, 65 mW	n.r.	120 μm (óptica); 10 μm (mecánica)	[5]
Reynoso-de la Cruz et al. (2021)	Láser 532 nm, 50 mW	≈ 1000 USD	≈ 40 μm (axial)	[6]
Gonzalez et al. (2025)	Proyector DLP	≈ 3000 USD	< 2 μm	[1]
Moreira et al. (2026)	Diodo láser 405 nm	n.r.	≈ 10 μm	[2]
UVW03 (comercial)	Láser 405 nm	n.r.	≈ 10 μm	[2]

desempeño disminuye hacia el ultravioleta [8]; por ello, su uso en 405 nm requiere verificar la reflectancia del recubrimiento. Se añade una película intermedia de cromo para mejorar la adhesión al vidrio y una capa superior de dióxido de silicio que protege la plata de la oxidación.

Modulación por pulsos. Para controlar la energía entregada al diodo se contempla un circuito con transistores bipolares operados en avalancha, capaz de comprimir la corriente en pulsos de nanosegundos. Esta técnica se ha reportado para excitar diodos láser con pulsos del orden de 10 ns [9], y al operar con ciclos de trabajo bajos se reduce la potencia promedio disipada y, con ella, el calentamiento del diodo.

3.4. Síntesis y vacío en el conocimiento

Los antecedentes revelan un compromiso entre costo, resolución y flexibilidad. Los sistemas basados en punteros láser y objetivos simples son los más económicos, pero su resolución es de decenas a cientos de micras [5, 6]. La proyección con DLP alcanza resoluciones inferiores a 2 μm [1], aunque mediante proyección de imágenes y no mediante escritura con haz enfocado. Los sistemas de diodo láser de 405 nm con platinas piezoeléctricas alcanzan unos 10 μm y aún requieren mejorar el control del enfoque y la dinámica de posicionamiento [2]. Además, [1] se presenta como *hardware* de código abierto y [2] publica su *firmware* en un repositorio, prácticas que facilitan la réplica en otros laboratorios.

En este contexto, el presente proyecto busca cubrir esta brecha con un sistema de litografía láser de bajo costo. Este se apoya en un diodo de 405 nm, óptica de reenvío de plata protegida y modulación por pulsos, con resolución adecuada para investigación y documentación completa que permita su réplica en laboratorios universitarios del país.

4. Objetivo

4.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de litografía láser accesible para la fabricación a microescala, con una resolución espacial del orden de 10 μm , comparable a la de sistemas DLW de bajo costo reportados [2], y con un costo considerablemente menor al de los equipos comerciales, que pueden superar los 50 000 USD [1].

4.2. Objetivos específicos

- Diseñar la arquitectura óptica y mecánica del sistema, incluyendo la fuente láser, el posicionamiento XY/XYZ y la óptica de enfoque.
- Implementar el sistema de control (firmware y software) para la generación de patrones.
- Caracterizar la resolución espacial y la repetibilidad del sistema, verificando el cumplimiento de la resolución objetivo mediante pruebas de fabricación reales.
- Documentar el proceso completo para facilitar su réplica en otros laboratorios.

4.3. Alineación con el ODS 9

El proyecto se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 de las Naciones Unidas, «Industria, innovación e infraestructura», cuya finalidad es construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación [10]. En particular, contribuye a las siguientes metas:

- **Meta 9.5:** aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica. El sistema propuesto ofrece un instrumento de microfabricación accesible que amplía la capacidad experimental de laboratorios universitarios.
- **Meta 9.b:** apoyar el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo. El proyecto genera tecnología propia, de bajo costo y documentada, que reduce la dependencia de equipos comerciales importados.

5. Referencias

- [1] B. J. Gonzalez, E. Bourcart, J. K. Wirant, M. Juan, J. Wang, and M. T. Moneck, “A low-cost, open-source maskless photolithography stepper for microfabrication,” arXiv:2510.15082 [physics.ins-det], Oct. 2025.
- [2] A. Moreira, A. Fantoni, M. Fernandes, and J. Fidalgo, “Low-cost DLW setup for fabrication of photonics-integrated circuits,” *Micromachines*, vol. 17, no. 1, Art. no. 125, Jan. 2026, doi: 10.3390/mi17010125.
- [3] E. Hecht, *Optics*, 5th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2017.
- [4] H. J. Levinson, *Principles of Lithography*, 3rd ed. Bellingham, WA, USA: SPIE Press, 2010.
- [5] V. A. Camarena-Chávez, R. Castro-Beltrán, O. M. Medina-Cázares, J. U. Álvarez-Martínez, G. Ramos-Ortíz, and G. Gutiérrez-Juárez, “Implementation and assessment of a low-cost 3D laser platform controlled by open software for printing polymeric micro-structures,” *J. Micromech. Microeng.*, vol. 30, Art. no. 035010, 2020, doi: 10.1088/1361-6439/ab6c75.

- [6] H. M. Reynoso-de la Cruz, E. Ortiz-Ricardo, V. A. Camarena-Chávez, A. Martínez-Borquez, G. Gutiérrez-Juárez, A. B. U'Ren, and R. Castro-Beltrán, “Low-cost fabrication of microlasers based on polymeric micropedestals,” *Appl. Opt.*, vol. 60, pp. 720–726, 2021, doi: 10.1364/AO.410615.
- [7] Nuvoton Technology Corporation Japan, “Empowering violet lasers,” *Compound Semiconductor*. Accessed: Sep. 28, 2026. [Online]. Available: https://compoundsemiconductor.net/article/125089/Empowering_violet_lasers
- [8] P. J. Jobst *et al.*, “Optical properties of unprotected and protected sputtered silver films: Surface morphology vs. UV/VIS reflectance,” *Adv. Opt. Technol.*, vol. 3, no. 1, pp. 91–102, 2014, doi: 10.1515/aot-2013-0052.
- [9] S. Wen *et al.*, “Large current nanosecond pulse generating circuit for driving semiconductor laser diode,” *Microw. Opt. Technol. Lett.*, vol. 61, no. 4, pp. 867–872, Apr. 2019, doi: 10.1002/mop.31654.
- [10] United Nations General Assembly, “Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development,” Resolution A/RES/70/1, Sep. 2015.